浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

信息与电子学物理基础

pn 结二极管的初步设计

姓　　名：[redacted]

学　　院：信息与电子工程学院

　　系：信电

专　　业：电子科学与技术

学　　号：[redacted]

指导教师：汪小知

2025 年 12 月 15 日

摘 要

本文围绕 300K 工况下的性能指标，完成了硅基 PN 结二极管的设计。首先结合开启电压、反偏电流密度、结电容等指标，从材料特性、工艺可行性及成本等维度，选定硅作为核心材料。随后通过爱因斯坦关系计算扩散系数，基于正偏载流子贡献均衡的要求推导掺杂浓度关系，结合反偏电流、结电容的限制条件，确定了施主与受主的浓度范围。最后从工艺适配性、生产安全、社会环境等角度进行综合考量，形成完整的设计方案。本次设计实现了各项指标要求，同时兼顾工程实用性与可持续性，为半导体器件设计提供了实践参考。

关键词：硅基 PN 结　半导体工艺

目 录

一、设计指标与要求.....1

二、pn 结二极管的基本原理.....1

2.1 PN 结的形成.....1

2.2 空间电荷区与内建电场.....1

2.3 PN 结的单向导电性.....2

三、pn 结二极管的设计.....2

3.1 材料参数与材料选择.....2

3.2 pn 结基本参数确定.....4

3.2.1 Si 的扩散系数计算.....4

3.2.2 施主掺杂与受主掺杂的关系.....4

3.2.3 施主浓度的最小值计算.....5

3.2.4 施主浓度的最大值计算.....5

3.2.5 施主与受主的浓度范围.....6

四、设计评估与综合因素考量.....7

4.1 设计评估.....7

4.2 生产安全防护.....7

4.3 社会与环境因素考量.....8

五、设计总结.....8

一、设计指标与要求

设计一个 pn 结（T=300K）其中指标要求如下：

（1）开启电压小于 0.800V；

（2）正偏时，空穴与电子对电流的贡献相同；

（3）反偏为 5V 时，结电容小于$1.6\times10^{-9}F/cm^2$；

（4）反偏时，电流密度小于$1.3\times10^{-8}A/cm^2$；

可选设计材料如表 1 所示：

材料	Si	Ge	GaAs
少数载流子寿命 (μs, 少子 = 空穴)	10	200	5×10^{-3}

表 1 可选材料的少数载流子寿命表

二、pn 结二极管的基本原理

PN 结是半导体器件的核心基础结构，由 P 型半导体和 N 型半导体通过特定工艺结合形成，其形成过程与核心工作原理如下。

2.1 PN 结的形成

P 型半导体中受主杂质（如硼）电离后产生大量空穴，空穴为多数载流子；N 型半导体中施主杂质（如磷）电离后产生大量自由电子，电子为多数载流子。当 P 型和 N 型半导体接触时，由于两侧载流子浓度存在显著差异，会发生载流子的扩散运动——P 区的空穴向 N 区扩散，N 区的电子向 P 区扩散。

2.2 空间电荷区与内建电场

载流子扩散后，P 区一侧因失去空穴留下带负电的受主离子，N 区一侧因失去电子留下带正电的施主离子，这些不能移动的离子在交界面两侧形成空间电荷区。

空间电荷区的存在会产生一个由 N 区指向 P 区的内建电场，内建电场会阻碍载流子的进一步扩散，同时促进少数载流子的漂移运动。当扩散运动和漂移运动达到动态平衡时，PN 结正式形成，此时空间电荷区宽度稳定，内建电势保持恒定。图 1 为 PN 结的空间电荷区、电场分布与能带图。

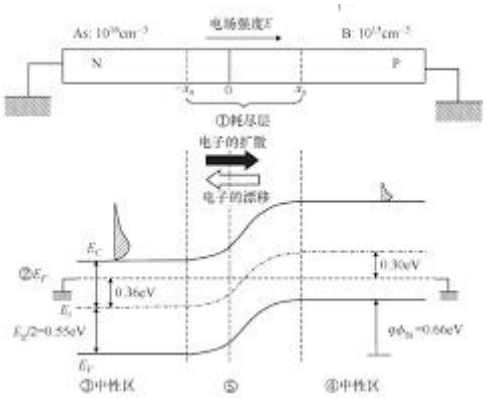

图 1 PN 结的空间电荷区、电场分布与能带图

2.3 PN 结的单向导电性

正向偏置：当在 PN 结两端施加正向电压（P 区接正，N 区接负）时，外电场方向与内建电场方向相反，削弱了内建电场的作用，使空间电荷区变窄。此时，载流子的扩散运动占据主导，P 区的空穴和 N 区的电子能够顺利越过空间电荷区，形成较大的正向电流，PN 结导通。

反向偏置：当施加反向电压（P 区接负，N 区接正）时，外电场与内建电场方向相同，增强了内建电场，空间电荷区变宽。此时扩散运动被强烈抑制，只有少数载流子在电场作用下形成微弱的反向电流，PN 结截止。

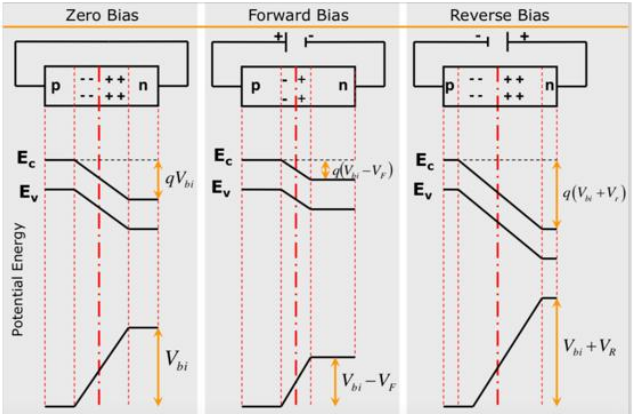

图 3 PN 结不同偏置下的能带结构与电势分布对比图

三、pn 结二极管的设计

3.1 材料参数与材料选择

可选材料 Si、GaAs、Ge 的物理参数如表 2 所示：

物理性质	Si	GaAs	Ge
原子密度(cm^{-3})	5.0×10^{22}	4.42×10^{22}	4.42×10^{22}
原子量	28.09	144.6	72.59
晶体结构	金刚石	辉锌矿	金刚石
密度($g\cdot cm^{-3}$)	2.33	5.32	5.33
晶格常数(Å)	5.431	5.653	5.657
熔点(C)	1415	1238	937
介电常数	11.7	13.1	16.0
禁带宽度	1.12	1.43	0.66
电子亲和势 χ(eV)	4.01	4.07	4.13
导带的有效态密度 N_C(cm^{-3})	2.8×10^{19}	4.7×10^{17}	1.04×10^{19}
价带的有效态密度 N_V(cm^{-3})	1.04×10^{19}	7.0×10^{18}	6.0×10^{18}
本征载流子浓度(cm^{-3})	1.5×10^{10}	1.8×10^{6}	2.4×10^{13}

物理性质	Si	GaAs	Ge
迁移率($cm^2\cdot V^{-1}\cdot s^{-1}$)			
电子 μ_n	1350	8500	3900
空穴 μ_p	480	400	1900
有效质量$\left(\frac{m^*}{m_0}\right)$			
电子	$m_l^*=0.98$	0.067	1.64
	$m_t^*=0.19$		0.082
空穴	$m_{lh}^*=0.16$	0.082	0.044
	$m_{hh}^*=0.49$	0.45	0.28
有效质量(态密度)			
电子 $\left(\frac{m_n^*}{m_0}\right)$	1.08	0.067	0.55
空穴 $\left(\frac{m_p^*}{m_0}\right)$	0.56	0.48	0.37

表 2 Si、GaAs、Ge 的物理参数

图 3 显示了不同材料的 pn 结正向特性，图中可见 GaAs 的开启电压大于 1V，Si 的开启电压为 0.7V 左右，Ge 的开启电压为 0.3V 左右，因此 GaAs 不符合题目开启电压小于 0.8V 的要求，Si 和 Ge 符合此要求。

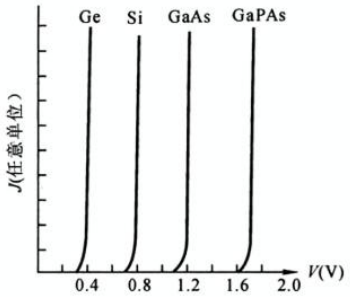

图 3 不同材料的 pn 结正向特性

另外由表 1 可知，少子等于空穴时，GaAs 的少子寿命为$5\times10^{-3}\mu s$，过小的少子寿命可能导致反偏电流过大。因为反偏电流主要由少数载流子漂移形成，少子寿命越短，其扩散长度越小，反偏强电场会更快收集这些短寿命少子，且少子复合损失减少，参与漂移的载流子数量增多，最终导致反偏饱和电流密度显著升高，难以满足设计要求中的反偏时电流密度小于$1.3\times10^{-8}A/cm^2$。

再从多因素考虑 Si 与 Ge 的材料选择。从反偏电流角度考虑，由表 2 可得，Ge 的本征载流子浓度为$2.4\times10^{13}cm^{-3}$，远高于 Si 的$1.5\times10^{10}cm^{-3}$，由于反偏电流密度与本征载流子浓度平方成正比，Ge 的高本征载流子浓度可能使反偏电流难以满足指标要求。从结电容设计考虑，表 2 可见 Ge 的介电常数为 16.0，高于 Si 的 11.7，Ge 基 PN 结在反偏 5V 时相对不易实现小于 $1.6\times10^{-9}F/cm^2$的结电容指标。从工艺角度考虑，Si 材料的制备工艺已极为成熟，是半导体产业的主流材料，成本较低；而 Ge 材料资源稀缺、加工工艺复杂，生产成本高，器件稳定性不如 Si 基器件。

综合以上所有因素，本次设计采用 Si 作为设计材料。

3.2 pn 结基本参数确定

3.2.1 Si 的扩散系数计算

扩散系数是表征载流子在浓度梯度驱动下运动快慢的核心参数，可利用爱因斯坦关系计算扩散系数。

爱因斯坦关系为：$D=\mu\frac{k_BT}{q}$，则计算可得：

$$D_n=\mu_n\frac{k_BT}{e}=1350\times\frac{1.38\times10^{-23}\times300}{1.6\times10^{-19}}=34.93cm^2/s$$

$$D_p=\mu_p\frac{k_BT}{e}=480\times\frac{1.38\times10^{-23}\times300}{1.6\times10^{-19}}=12.42cm^2/s$$

则硅的电子扩散系数为$34.93cm^2/s$，空穴扩散系数为$12.42cm^2/s$。

3.2.2 施主掺杂与受主掺杂的关系

要求正偏时空穴与电子对电流的贡献相同，则需要令电子扩散电流密度J_n和空穴扩散电流密度J_p相等。J_n与J_p的计算公式如下：

$$J_n = \frac{eD_n n_{p0}}{L_n}\left[exp(\frac{eV_F}{k_B T}) - 1\right] = \frac{en_i^2}{N_A}\sqrt{\frac{D_n}{\tau_{n0}}}\left[exp(\frac{eV_F}{k_B T}) - 1\right]$$

$$J_p = \frac{eD_p p_{n0}}{L_p}\left[exp(\frac{eV_F}{k_B T}) - 1\right] = \frac{en_i^2}{N_D}\sqrt{\frac{D_p}{\tau_{p0}}}\left[exp(\frac{eV_F}{k_B T}) - 1\right]$$

令 $J_n = J_p$，则可得到关系式：$\frac{N_A}{N_D} = \sqrt{\frac{D_n}{D_p}}$

带入扩散系数计算施主掺杂与受主掺杂的关系为：$\frac{N_A}{N_D} = \sqrt{\frac{34.93}{12.42}} = 1.677$。

3.2.3 施主浓度的最小值计算

为实现反偏时电流密度小于$1.3\times10^{-8} A/cm^2$，令 PN 结反偏饱和电流：

$$J_s < 1.3\times10^{-8} A/\mathrm{cm}^2$$

J_s 的表达式为：

$$J_s = \frac{eD_n n_{p0}}{L_n} + \frac{eD_p p_{n0}}{L_p}$$

其中 $L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$，$L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$，$n_{p0} = \frac{n_i^2}{N_A}$，$p_{n0} = \frac{n_i^2}{N_D}$，

带入 J_s 表达式，令电流密度小于$1.3\times10^{-8} A/cm^2$，可得：

$$J_s = \frac{en_i^2}{N_A N_D}(N_D\sqrt{\frac{D_n}{\tau_{n0}}} + N_A\sqrt{\frac{D_p}{\tau_{p0}}}) < 1.3\times10^{-8} A/cm^{-2}$$

带入参数计算可得：

$$N_D > 6.17\times10^{12} cm^{-3}$$

3.2.4 施主浓度的最大值计算

pn 结的结电容公式为：

$$C_B = \sqrt{\frac{e\varepsilon_r\varepsilon_0 N_A N_D}{2(V_D + V_R)(N_A + N_D)}},$$

为了实现 5V 反偏下，结电容小于$1.6\times10^{-9} F/cm^2$，则令

$$C_B=\sqrt{\frac{e\varepsilon_r\varepsilon_0 N_A N_D}{2(V_D+V_R)(N_A+N_D)}}<1.6\times10^{-9}F/cm^2,$$

其中内建电场V_D表达式为：

$$V_D=\frac{k_BT}{e}\ln(\frac{N_AN_D}{n_i^2}),$$

带入参数可计算得：

$$N_D<2.72\times10^{14}cm^{-3}$$

3.2.5 施主与受主的浓度范围

综合施主最小浓度和最大浓度，得施主浓度范围为：

$$6.17\times10^{12}cm^{-3}<N_D<2.72\times10^{14}cm^{-3}$$

由于$\frac{N_A}{N_D}=1.677$，则受主浓度范围为：

$$1.04\times10^{13}cm^{-3}<N_A<4.56\times10^{14}cm^{-3}$$

基于以上所有设计，给出最终设计的 pn 结参数表如下：

参数	数值
材料	Si
相对介电常数 ε_r	11.7
本征载流子浓度 n_i	1.5×10^{10} cm^{-3}
电子迁移率 μ_n	1350 cm^2/(V · s)
空穴迁移率 μ_p	480 cm^2/(V · s)
少数载流子寿命	10 μs
扩散系数 D_n	34.93 cm^2/s
扩散系数 D_p	12.42 cm^2/s
受主掺杂浓度 N_A	$1.04\times10^{13}<N_A<4.56\times10^{14}$ cm^{-3}
施主掺杂浓度 N_D	$6.17\times10^{12}<N_D<2.72\times10^{14}$ cm^{-3}
掺杂浓度比 N_A/N_D	1.677

表 3 pn 结设计参数表

四、设计评估与综合因素考量

4.1 设计评估

（1）设计考量

设计以满足各项技术指标为核心，综合考虑材料选择、工艺实现与成本控制。材料方面，选用硅作为核心材料，其本征载流子浓度、介电常数等特性适配开启电压、结电容及反偏电流密度的设计要求，相比锗等材料更易实现性能达标。

工艺上依托现有成熟半导体制造体系，无需专用设备，降低生产难度与成本。同时兼顾方案的实用性，确保设计参数可灵活调整，适配不同应用场景需求。

（2）结构与工艺

采用标准硅基 PN 结结构，核心制备流程遵循半导体工业成熟规范。整个工艺链路成熟稳定，适配批量生产需求，能有效保障产品一致性。

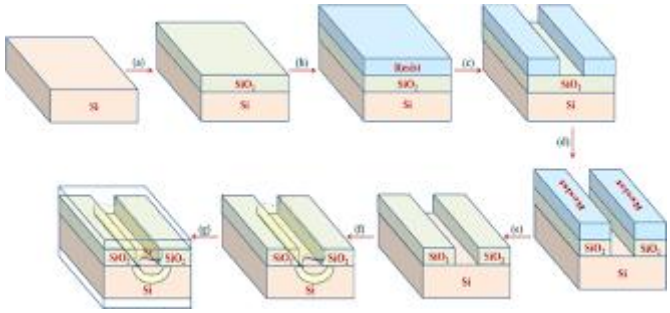

图 4 硅基器件的制备工艺

首先对硅片进行标准清洗处理，去除表面杂质与自然氧化层，为后续工艺奠定洁净基底；掺杂环节采用高温气相扩散法，以合适的掺杂源在管式炉中完成杂质沉积与体内扩散，精准调控掺杂浓度分布，形成预期的 PN 结界面；扩散完成后去除表面生成的杂质玻璃层，避免影响器件电学性能；随后通过热氧化工艺在器件表面生成均匀氧化层，实现物理保护与绝缘隔离；最后通过金属化工艺制备电极，完成电气连接，形成完整器件结构。

4.2 生产安全防护

（1）洁净室安全管控

生产需在符合行业标准的洁净室中开展，严格控制环境尘埃粒子浓度与温湿度。操作人员进入车间前必须更换全套洁净服，佩戴防静电防护装备，经净化处理后入场，避免静电放电与污染物对器件及生产过程造成影响。

（2）工艺环节安全措施

掺杂、刻蚀等核心工艺环节，需严格遵循安全操作规程。危化品使用实行专人管理，领

用、转移、使用及剩余试剂退回均需按流程记录，避免违规操作引发风险。操作人员接触腐蚀性、有毒试剂时，必须佩戴对应的防护用品，做好个人防护。高压设备与高精度仪器操作需经专业培训，操作前检查设备安全状态。

（3）应急管理机制

建立完善的安全检查与应急处置制度，每日班前对生产设备、安全设施进行常规检查，及时排查潜在隐患。定期开展防静电、消防、危化品泄漏等场景的应急演练，提升人员应急处置能力。

4.3 社会与环境因素考量

（1）污染物管控与减排

半导体生产涉及多种原料与溶剂，易产生砷、磷类气态污染物，以及重金属、酸碱废液、有机溶剂废气等污染。生产中需强化洁净室废气的集中收集与处理，对刻蚀、清洗等环节产生的含氟、重金属废水实施分类处理，提升化学品利用率以减少污染物排放。

（2）资源与能源优化

推进生产用水的循环利用，降低水资源消耗。优化设备能耗管理，针对高温工艺设备提升热效率，减少能源浪费。优先选用资源储量丰富、回收利用率高的材料（如 Si），替代稀缺资源，提升产业资源可持续性。

（3）绿色工艺升级

通过技术研发，探索新工艺以减少或替代有毒污染物，从源头降低污染风险。同时建立完善的废弃物分类处置机制，将含硅废料、废弃化学品包装等交由专业机构合规处理，避免对环境造成长期影响。

五、设计总结

本次 PN 结设计实验中，我围绕 300K 条件下的性能指标，完成了硅基 PN 结的材料选型、参数计算与工艺方案设计。实验流程主要包括：确定硅为核心材料、推导扩散系数、设定掺杂浓度比例以实现正偏载流子贡献均衡、结合成熟半导体工艺规划制备流程。

实验的核心难点在于多指标的参数平衡。正偏时需要保证载流子的均匀贡献，反偏时又要控制结电容与漏电流，而掺杂浓度、结深等参数的调整会同时影响这些指标，往往需要反复核算不同工况下的参数范围，才能找到既满足性能要求、又适配工艺可行性的合理区间。

这次实验让我收获颇丰，我把理论公式和概念落地到了实际设计中，真正理解了 PN 结各参数间的关联逻辑。另外，我也体会到工程设计不是单一的理论计算，而是要综合权衡性

能、工艺、安全等多维度因素，培养了我的工程思维，也为后续学习复杂半导体器件打下了更扎实的基础。